LAB1 实验报告

1 图像抖动

均匀随机：在 [-0.5, 0.5] 范围内均匀生成噪声，再用 0.5 阈值二值化；Ordered：用 3×3 固定阈值矩阵填充每个像素；误差扩散：使用 Floyd-Steinberg 扩散算法。



原图



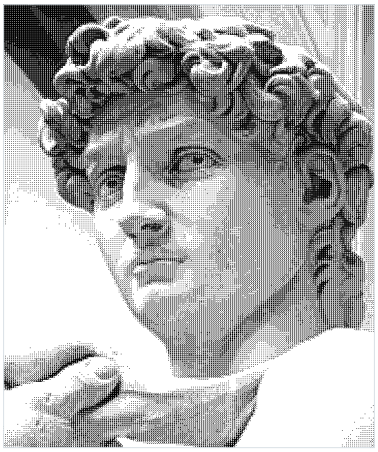
固定阈值



均匀随机



蓝噪声



Ordered



误差扩散

结果：抖动保留灰度层次，Ordered 偏亮（平均灰度 0.573 → 0.675）。

2 图像滤波

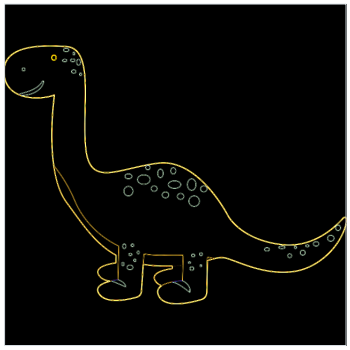
Blur 对 3×3 邻域取均值；Edge 使用中心 -8、周围 1 的卷积核并取绝对值。边界保留原像素。



原图



均值模糊



边缘提取

3 泊松图像融合

设 g = 融合结果 - 前景；边界固定为背景 - 前景，内部初值为 0。用四邻域均值原地迭代 8000 次，最后输出前景 + g；粘贴偏移为 (500, 300)。



直接粘贴



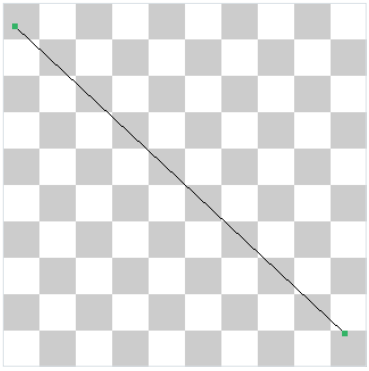
泊松融合：矩形接缝明显减弱

4 / 5 / 7 直线、三角形与贝塞尔曲线

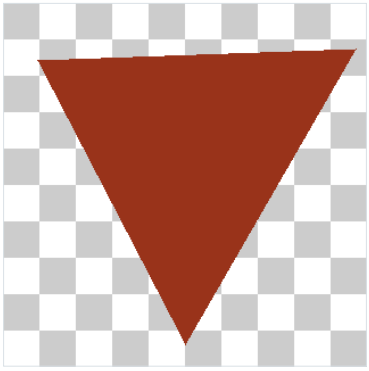
直线：用 Bresenham 整数误差增量，逐步决定横、纵方向的步进。

三角形：按 y 坐标从 Y_min 枚举到 Y_max，求水平扫描线与三角形边界的交点 x 坐标，填充对应的 [X_min, X_max]。

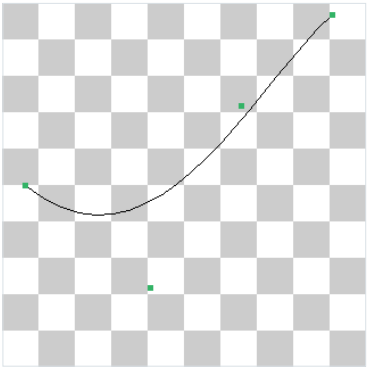
贝塞尔：反复以 (1-t)P[i] + tP[i+1] 迭代缩减点列得到目标点，然后取 20 段采样并连线。



Bresenham 直线



扫描线填充



贝塞尔曲线；绿点为控制点

6 超采样反走样

把每个输出像素均分为 rate×rate 个子格，映射各子格中心到原图，用四邻点双线性插值后取平均。坐标映射采用 align_corners=false；本例输入 2500×2500，输出 320×320。



rate=1：每像素 1 个采样点



rate=5：每像素 25 个采样点